

Clase 7 – Actividad 2

Dada una mochila con una capacidad máxima de peso P , y dispones de n objetos. Cada objeto tiene un peso w y un valor v .

El objetivo es seleccionar algunos objetos de manera que maximicen el valor total, sin superar la capacidad de la mochila, que es de 10.

Se pide realizar una prueba de escritorio para fuerza bruta y para programación dinámica (el valor máximo se encuentra en la celda $dp[n][B]$, donde B es la capacidad máxima de la mochila).

Objeto	Peso	Valor
1	2	4
2	5	2
3	6	1
4	7	6

Prueba de escritorio – Fuerza bruta

Conjunto	Pesos sumados	Valor total	Válido
{}	0	0	Si
{1}	2	4	Si
{2}	5	2	Si
{3}	6	1	Si
{4}	7	6	Si
{1,2}	2+5=7	4+2=6	Si
{1,3}	2+6=8	4+1=5	Si
{1,4}	2+7=9	4+6=10	Si
{2,3}	5+6=11	2+1=3	No
{2,4}	5+7=12	2+6=8	No
{3,4}	6+7=13	1+6=7	No
{1,2,3}	2+5+6=13	4+2+1=7	No
{1,2,4}	2+5+7=14	4+2+6=12	No
{1,3,4}	2+6+7=15	4+1+6=11	No
{2,3,4}	5+6+7=18	2+1+6=9	No
{1,2,3,4}	2+5+6+7=20	4+2+1+6=13	No

El máximo valor posible sin superar peso $P = 10 \rightarrow \{1,4\}$ con valor 10.

Prueba de escritorio – Programación Dinámica

i/j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	0	4	4	4	4	4	4	6	6	6	10

En la prueba de escritorio con Programación Dinámica se llega al mismo valor, el máximo posible sin superar peso $P = 10$ es $\rightarrow \{1,4\}$ con valor 10.